

LYCEE DE BAHOUAN

EXAMEN	CLASSES	EPREUVE DE CHIMIE	SESSION	DUREE	COEF
CONTROLE N°1	Tle CD		OCT 2023	3HEURES	4/2

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24points

EXERCICE 1 : EVALUATION DES SAVOIRS.

8 points

- Définir** : Champ de gravitation, corps à répartition sphérique de masse 0,5 x 2 = 1pt
- Enoncer la loi de gravitation universelle 1pt
- Donner la différence entre une erreur et une incertitude 1pt
- Donner deux (02) intérêts de l'analyse dimensionnelle 0,5x2 =1pt
- Question à choix multiple (QCM)** 0,5 x 3 = 1,5 pt
 - L'intensité de la force électrostatique F qui s'exerce entre deux charges électriques positives q_1 et q_2 séparées d'une distance r dans le vide est $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$, l'unité SI de la perméabilité du vide ϵ_0 est
A) $m^{-3}.Kg^{-1}.s^4.A^{-2}$; **B)** $m^{-3}.Kg^{-1}.s^4.A^2$; **C)** $m^3.Kg^{-1}.s^4.A^2$; **D)** $m^{-3}.Kg^{-1}.s^4.A^2$; **E)** $m^3.kg.s^{-4}.A^{-2}$
 - Soient les grandeurs physiques **A**, **B** et **C**, si $C = \frac{A^n}{B^m}$ ou $C = A^n.B^m$; alors la formule de propagation des incertitudes absolues sur la grandeur **C** est :
A) $U^2(C) = n^2 U^2(A) + m^2 U^2(B)$ **B)** $U^2(C) = n^2 C^2 U^2(A) + m^2 C^2 U^2(B)$ **C)** $(\frac{U(C)}{C})^2 = n^2 (\frac{U(A)}{A})^2 + m^2 (\frac{U(B)}{B})^2$
 - Dans les relations donnant les vecteurs forces et champ de gravitation: $\vec{F} = \frac{\vec{g}}{m}$ et $\vec{g} = \frac{G m'}{d^2} \vec{u}$
A) m et m' sont les masses sources de champ gravitationnel **B) m** est la masse source et m' la masse qui subit le champ **C) m'** est la masse source et m la masse qui subit le champ.
- Répondre par Vrai ou Faux** 0,5 x 2 =1pt
 - En analyse dimensionnelle, une relation homogène est toujours juste.
 - Le champ de gravitation terrestre est assimilable au champ de pesanteur si on néglige la rotation de la terre.
 - Dans quel cas le champ de gravitation terrestre crée à une altitude h est considéré comme constant ?
 - Soit le voltmètre analogique schématisé ci-contre. Citer en justifiant deux (02) source d'erreur pendant l'utilisation de cette appareil. 0,75 x 2 = 1,5pt



EXERCICE 2 : APPLICATION DES SAVOIRS.

8 points

- Considérons les deux solides ci-contre, de masses $m_A = 2g$ et $m_B = 7g$ respectivement, ayant chacun une répartition sphérique homogène de masse.

 - Recopier le schéma et représenter les forces qu'exercent les deux solides l'un sur l'autre. On notera $\vec{F}_{A/B}$ la force exercée par la masse m_A et $\vec{F}_{B/A}$ l'autre force. 0,5 x 2 = 1pt
 - Donner l'expression vectorielle puis calculer l'intensité de ces forces .
On donne : AB = 50cm et G = 6,67.10⁻¹¹USI 1,5pt
 - Représenter sur le même schéma le vecteur champ de gravitation que la masse m_A exerce sur la masse m_B puis donner ses caractéristiques. 2pt
- En utilisant l'analyse dimensionnelle, effectuer les tâches suivantes :
 - Calculer la dimension de la force F tel que $F = m a$ où m est la masse et a l'accélération en $m.s^{-2}$
 - vérifier l'homogénéité de la relation donnant la période T des oscillations d'un pendule élastique :
 $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}}$ où m est la masse et K la constante de raideur du ressort 1pt
 - déterminer les valeurs de α , β et γ dans la relation $V = K m^\alpha h^\beta g^\gamma$ où V est la vitesse , m la masse , h la hauteur , g l'intensité de la pesanteur en $m.s^{-2}$ et K une constante sans dimension 1,5pt

EXERCICE 3 : UTILISATION DES SAVOIRS.

8 points

- deux solides ponctuels **A** et **B** de masses respectives $m_A = 200kg$ et $m_B = 500kg$ sont distants de 40cm. Un troisième solide **C** de masse $m_C = 50kg$ est placé entre eux.
 - déterminer l'intensité de la force gravitationnelle attribuable aux deux solides **A** et **B** sur **C** , lorsque ce dernier est placé au milieu du segment $[AB]$ 1,5pt
 - Quelle est la position du point **C** pour que la force résultante soit nulle ? 1pt

3.2. La terre est considérée comme un corps à répartition sphérique de masse. On admet que l'intensité de la pesanteur en un point P situé à une altitude h au-dessus de la surface de la Terre de masse M_T et de rayon R_T est noté g_h .

3.2.1. Donner l'expression de g_h en fonction de M_T , R_T et h

0,5pt

3.2.2. Etablir une relation entre g_h et g_o où g_o représente l'intensité du vecteur champ de pesanteur à la surface de la terre.

1pt

3.2.3. Pour une altitude h négligeable devant R_T ($h \ll R_T$), montrer que $g_h = g_o \left(1 - \frac{2h}{R_T}\right)$. On utilisera l'approximation $(1 + \varepsilon)^n \approx 1 + n\varepsilon$ si $\varepsilon \ll 1$.

2pt

3.2.4. Calculer l'altitude h atteinte lorsque cette variation relative est $\frac{\Delta g}{g_o} = 3\%$

1,5pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 points

Situation problème 1 : Détermination et exploitation d'un intervalle de confiance

Vous êtes recruté comme chef de service de contrôle qualité dans une entreprise agroalimentaire spécialisé dans la livraison des fruits d'orange à domicile, réputé pour son professionnalisme et qui a pour slogan « **satisfait ou remboursé** ». Vous avez pour rôle de vérifier si la masse de chaque orange contenu dans le carton de livraison est conforme à l'indication porté par l'étiquette collée sur ce carton.

Suite à une plainte d'un client qui a découvert dans son carton d'orange une orange dont la masse semblerais ne pas être conforme à l'indication porte sur l'étiquette.

Pour pouvoir adresser un rapport a votre direction vous êtes amené à vérifier la masse de la dite orange à l'aide d'une balance numérique très sensible. Vous précédez en effectuant 5 mesures dont les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Mesure N°	1	2	3	4	5
Masse en g	200,44	200,12	200,30	200,20	200,75

Document 1 : extrait d'étiquette

- masse d'une orange : 200,35g



Document 1 : balance numérique

- Gamme de calibres : 250g , 500g , 1000g
- Précision : 0,06% lecture + digits
- Niveau de confiance : 95%



1. En te servant de tes connaissances et des document ci-dessous, prononce-toi sur la décision à prendre par la direction conformément au slogan de l'entreprise, le client est satisfait ou il doit être remboursé.

Consigne : on prendra la valeur moyenne de la masse pour la valeur lue (**lecture**) et on indiquera le calibre à utiliser .

Situation problème 2 : Exploitation des données expérimentales (type expérimentale)

On désire déterminer la nature d'une planète du système solaire et de savoir pour quelles altitudes l'incertitude relative sur g varie de moins de 2%, pour cela, on fait voler une sonde spatiale à l'altitude h de la surface d'une planète interne du système solaire. Les résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :

Altitude h (10^3 m)	12,5	17,5	20	25	30	35
Champ gravitationnel g (N/Kg)	3,69	3,68	3,67	3,66	3,65	3,64

Si g_o est la valeur du champ de gravitation à la surface de cette planète. On pourra démontrer que pour h très petit devant R où R désigne le rayon de la planète, g est une fonction linéaire de h , en utilisant l'approximation suivante : $\varepsilon \ll 1$; $(1 + \varepsilon)^n \approx 1 + n\varepsilon$

En utilisant vos connaissances sur les notions scientifiques vues dans le cours, aider nous à résoudre les problèmes posés.

Consignes : - Echelle sur axes : 1cm pour 3km et 1cm pour 0.3N/kg

- Tableau de quelques planètes et leur champ gravitationnel g_o

Planète internes	Mars	Mercure	Venus	Terre
g_o (N/Kg)	3,72	3,78	8,61	9,80

Sujet proposé par : NGNINGANG Rolin (PCEG Chimie)